

嗜热菌 PIF1 解旋酶的生化活性研究

李 丹, 李海红, 戴阳雪, 刘娜女, 侯锡苗, 奚绪光*

(西北农林科技大学 生命科学学院 生物化学与分子生物学教研室, 陕西 杨凌 712100)

摘要 小整合频率 1 (petite integration frequency 1, PIF1) 解旋酶广泛存在于生物体内, 在核酸的代谢过程中发挥着重要作用。近年来, 人们已经报道了多种 PIF1 解旋酶的生化活性及三维结构, 但对极端环境下细菌的 PIF1 解旋酶的报道仍较少。本文利用多种生物化学与生物物理学技术, 对黄石热脱硫弧菌 PIF1 (Ty.PIF1) 解旋酶进行了多方面研究。通过原核表达纯化系统, 获得了纯度 90% 以上, 均一性好的 Ty.PIF1 蛋白。Ty.PIF1 在溶液中为单体, 分子量约为 60 kD。Ty.PIF1 具有很高的热稳定性, 在 65 °C 以下时, 二级结构保持稳定, 大于 70 °C 时, 二级结构才会发生改变。Ty.PIF1 在体外最适解旋温度为 45 °C, 并非黄石热脱硫弧菌生存的最适温度, 预示着 Ty.PIF1 在体内发挥活性时, 可能需要其他辅助因子的参与。Ty.PIF1 的酶活力温度范围较宽, 在 20~55 °C 均具有解旋活性, 在 55 °C 能解旋预示了 Ty.PIF1 具有耐热特性。Ty.PIF1 偏向于同含有单链的底物结合, 但对单链长度有一定要求, 其长度至少大于 4 nt; Ty.PIF1 也会较好地结合无单链尾链的 G₄ 结构, 说明 Ty.PIF1 可能有专门结合 G₄ 结构的区域。Ty.PIF1 能解开一系列带有 5'-单链尾链的类似于复制中间体的底物, 且对底物结构有一定的偏好性; Ty.PIF1 也可以解开含有 G₄ 结构的底物, DNA-RNA 杂交链、RNA-loop 结构, 预示着 Ty.PIF1 在生物体内有着多种生物学功能。Ty.PIF1 解旋带有不同长度 5'-单链尾链的双链底物时, 尾链长度越长, 解旋速率越快, 预示着 Ty.PIF1 可能与 Sc.PIF1 一样有着较低的解旋持续性。本文将 Ty.PIF1 的生化活性与其它物种的 PIF1 解旋酶进行了比较, 找出了其中的共性与差异, 加深了人们对嗜热菌 PIF1 解旋酶的认识, 为今后研究其它极端环境微生物的 PIF1 解旋酶提供了一些思路。

关键词 小整合频率 1 解旋酶; 热稳定性; 结合活性; 解旋活性; 底物偏好性

中图分类号 Q71

Biochemical Activity of PIF1 Helicase from Thermophilic Bacteria

LI Dan, LI Hai-Hong, DAI Yang-Xue, LIU Na-Nv, HOU Xi-Miao, XI Xu-Guang*

(Department of Biochemistry and Molecular Biology, College of Life Sciences, Northwest A&F University, Yangling 712100, Shaanxi, China)

Abstract Petite integration frequency 1 (PIF1) helicases are ubiquitous enzymes which play vital roles in nearly all DNA metabolic processes. In recent years, the biochemical activity and three-dimensional structure of several PIF1 helicases have been reported, but there are few reports on the PIF1 helicase of bacteria living in extreme environments. In this paper, a series of biochemical and biophysical techniques were used to study the *Thermodesulfovibrio yellowstonii* PIF1 (Ty.PIF1) helicase in many aspects. Ty.PIF1 was obtained with a purity of over 90% and good uniformity using the prokaryotic expression and purification system. Ty.PIF1 is a monomer with a calculated molecular weight of 60 kD in solution. Ty.PIF1 has high thermal stability. The secondary structure remains stable when the temperature is below 65

收稿日期: 2021-02-09; 修回日期: 2021-04-25; 接受日期: 2021-05-09

国家自然科学基金项目 (No. 31870788) 资助

* 通讯作者 Tel: 029-87081664; E-mail: xixuguang@nwsuaf.edu.cn

Received: February 9, 2021; Revised: April 25, 2021; Accepted: May 9, 2021

Supported by National Natural Science Foundation of China (No. 31870788)

* Corresponding author Tel: 029-87081664; E-mail: xixuguang@nwsuaf.edu.cn

℃, and the secondary structure changes only when the temperature is above 70 ℃. The optimal unwinding temperature of *Ty*.PIF1 *in vitro* is 45 ℃, which is not the optimal temperature for the survival of *thermodesulfobrio yellowstonii*. It indicates that when *Ty*.PIF1 exerts its enzymatic activity *in vivo*, it may require the participation of other cofactors. *Ty*.PIF1 can exert unwinding activity in a wide temperature range (20–55 ℃), and the presence of enzyme activity at 55 ℃ indicates that *Ty*.PIF1 has heat-resistant properties. *Ty*.PIF1 prefers to bind to substrates containing ssDNA, but there is certain requirement for the length of the ssDNA, which is at least 4 nt in length. *Ty*.PIF1 can also bind to the G₄ structure without ssDNA tail, indicating that *Ty*.PIF1 may have special G₄ structure binding area within its tertiary structure. *Ty*.PIF1 can unwind a series of substrates similar to replication intermediates with 5′-ssDNA tails, and has a certain preference for the structure of the substrate; *Ty*.PIF1 can also unwind substrates containing G₄ structure, DNA-RNA hybrid chain and RNA-loop structure, suggesting that *Ty*.PIF1 has a variety of biological functions in organisms. When *Ty*.PIF1 unwinds double-stranded substrates with 5′-ssDNA tails of different lengths, the longer the ssDNA tail, the faster the unwinding rate, indicating that *Ty*.PIF1 may have lower unwinding processivity like *Sc*.PIF1. In this article, we compared the biochemical activity of *Ty*.PIF1 with PIF1 helicases derived from other species, and found the similarities and differences between them. This article deepens people's understanding of PIF1 helicase from thermophilic bacteria, and provides some ideas for future research on PIF1 helicase of extreme environment microorganisms.

Key words petite integration frequency 1 helicase; thermal stability; binding activity; unwinding activity; substrate preference

解旋酶是一类马达蛋白质,利用核苷三磷酸水解的能量解开核酸链之间的氢键,为核酸的代谢提供单链结构^[1]。解旋酶参与了核酸代谢的各个方面,在DNA的复制、修复、重组、转录以及维持基因组的稳定等过程中扮演着重要角色^[2-4]。解旋酶的突变或缺失与多种人类疾病相关,例如 Werner 综合征、Bloom 综合征、Rothmund-Thomson 综合征等^[5, 6]。

小整合频率 1 (petite integration frequency 1, PIF1) 属于解旋酶超家族 I 的成员,解旋方向为 5′-3′,广泛存在于细菌、真菌、高等的多细胞生物中,在生物体内有多种重要功能^[7]。酿酒酵母的 PIF1 (*Sc*.PIF1) 解旋酶在 DNA 的复制与修复,基因的转录,线粒体 DNA 稳定性的维持,端粒酶活性的抑制,冈崎片段成熟的促进等过程中发挥着重要作用^[8]。*Sc*.PIF1 可以解开复制叉状结构,而解开的复制叉状结构又会增强 *Sc*.PIF1 的持续解旋活力^[9]。*Sc*.PIF1 也可以解开 DNA-RNA 杂交链,它对 DNA-RNA 杂交链的持续解旋能力强于普通的 DNA 双链^[10]。*Sc*.PIF1 还可以解开 G₄ 结构,并且优先解开反平行的 G₄ 结构,其解开 G₄ 结构的活力与 G₄ 结构的热稳定性有关^[11]。裂殖酵母的 PIF1 解旋酶 (*Sp*.PFH1),在 DNA 的复制过程中发挥重要作用,它参与了冈崎片段的加工,它的缺失会导致 DNA 出现严重的损伤^[12, 13]。*Sp*.PFH1 能以相同的效率解开 DNA 链以及 DNA-RNA 封盖 (flap) 结构^[14]。人类的 PIF1 解旋酶 (*H*.PIF1) 能解开 DNA-RNA 杂交链,也可以解

开 G₄ 结构。体外研究发现,*H*.PIF1 可以负调控端粒酶的活性,抑制肿瘤细胞的增殖^[15, 16]。小鼠的 PIF1 解旋酶 (*M*.PIF1) 也会与端粒酶发生相互作用,且不需要端粒酶 RNA 模板的参与。与 *Sc*.PIF1 不同,*M*.PIF1 并不影响端粒酶的体外延伸活性^[17]。

PIF1 解旋酶的主体结构由 2 个 RecA 样结构域 (1A 和 2A) 以及 2 个辅助结构域 (1B 和 2B) 组成。ATP 结合位点位于 1A 和 2A 结构域形成的裂隙中,裂隙的“关闭”和“打开”与 NTP 的结合与水解有关^[18]。1B 结构域是由 1A 结构域突出的刚性 β 发夹结构形成^[19]。2B 结构域类似于 SH3 样结构域,该结构域的中心由 4 个 β 片层以反平行排布的方式构成^[20]。PIF1 解旋酶的结构具有可变性,不保守的氨基酸序列可以形成特定的结构域,例如蛋白质-蛋白质相互作用结构域,细胞定位结构域和特异性 DNA 识别结构域等。在过去几年,随着多个 PIF1 解旋酶结构的解析,人们对 PIF1 解旋酶的作用机制有了更加深入的理解。Chen 等^[20]解析了 *Bs*.PIF1 的晶体结构,发现其 2B 结构域对于 *Bs*.PIF1 发挥解旋活性至关重要,当 ATP 和 DNA 链与 *Bs*.PIF1 结合后,2B 结构域发生了明显的扭转。Lu 等^[21]解析了 *Sc*.PIF1 核心区的晶体结构,发现 *Sc*.PIF1 的 2C 结构域可以调节其解旋活性以及易位活性。与 Barranco-Medina 等发现的单链、复制叉状结构诱导 *Sc*.PIF1 二聚的结果类似,Lu 等还发现 G₄ 结构可诱导 *Sc*.PIF1 二聚^[21, 22]。Dehghani-Tafti 等解

析了 *H. PIF1* 的晶体结构,发现 *H. PIF1* 中存在 1 个保守的单链结合凹槽,对于解旋过程中单链的结合至关重要,但对 G_4 结构的结合却影响不大,同时确认了该单链结合凹槽与 *H. PIF1* 的退火活性无关^[23]。Su 等解析了脆弱类杆菌 *PIF1* (*Ba. PIF1*) 与对称双叉双链 DNA 复合物的晶体结构,发现 2 个 *Ba. PIF1* 分子可以相互协同解开 DNA 双链^[24]。

本文从黄石热脱硫弧菌克隆了 *PIF1* 解旋酶的基因,通过原核表达纯化系统获得纯度高、均一性好的 *Ty. PIF1* 蛋白。利用凝胶过滤层析、动态激光散射技术测定 *Ty. PIF1* 在溶液中的分子量及聚集状态;利用圆二色光谱(circular dichroism, CD) 技术测定 *Ty. PIF1* 的热稳定性;利用荧光偏振技术测定 *Ty. PIF1* 结合反应的底物特异性;利用快速停留荧光共振能量转移(stopped-flow FRET) 技术测定了 *Ty.*

PIF1 最适的解旋温度及解旋反应的底物特异性。这些结果加深了人们对嗜热菌 *PIF1* 解旋酶的认识,同时为 *Ty. PIF1* 晶体结构的研究提供了很好的材料。

1 材料与方法

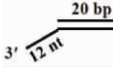
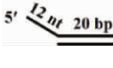
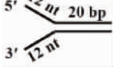
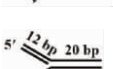
1.1 试剂与材料

化学试剂均为分析纯。Ni-NTA, Heparin Sepharose Fast Flow, Superdex 200 10/300 GL 购自美国 GE 公司。

1.2 工具酶、载体与菌株

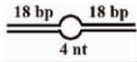
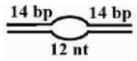
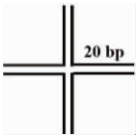
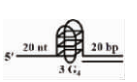
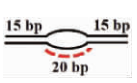
PrimeSTAR 高保真 DNA 聚合酶, *EcoRI* 和 *Xho I* 限制性内切酶购买自 Takara 公司。SUMO 蛋白酶为实验室自制。pET-15b-Sumo 载体购自 Invitrogen 公司。BL21(DE3) 表达菌株购自 NEB 公司。

Table 1 Oligonucleotide substrates used in binding and unwinding experiments

Name	Structure	Oligonucleotide sequences (5' to 3')
^a S16	16 nt	CTCTGCTCGACGGATT-F
^a S24	24 nt	GCCCTGGTGCAGCAACGAAGGT-F
^a D16	16 bp	CTCTGCTCGACGGATT-FAATCCGTCGAGCAGAG
^a D32	32 bp	CACTGGCCGTCTTACGGTCGCTCTGCTCGACG -F CGTCGAGCAGAGCGACCGTAAGACGGCCAGTG
^a 5'-3G ₄		GGAAGGAAGTGTATGTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGG-F
^a 3G ₄		TGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGG-F
^a 3'-3G ₄		GGGTTAGGGTTAGGGTTAGGGATGTATGTCAAGGAAGG-F
^a 3'-Oh _{S12D20}		CTCTGGCCGTCTTACGGTCGCTCTGCTCGACG CGACCGTAAGACGCCAGAG-F
^b 5'-Oh _{S12D20}		CTCTGGCCGTCTTACGGTCGCTCTGCTCGACG-F HF-GTCGAGCAGAGGCGACCGTA
^b Y-S		CTCTGGCCGTCTTACGGTCGCTCTGCTCGACG-F HF-CGTCGAGCAGAGCGACCGTATTATTTTTTTTTT
^b 5'-FL		AAAAAAAAAATAA HF-CGTCGAGCAGAGCGACCGTATTATTTTTTTTTT CTCTGGCCGTCTTACGGTCGCTCTGCTCGACG-F
^b 3'-FL		HF-CGTCGAGCAGAGCGACCGTATTATTTTTTTTTT CTCTGGCCGTCTTACGGTCGCTCTGCTCGACG-F AGACGCCAGAG
^b TWJ		AAAAAAAAAATAA HF-CGTCGAGCAGAGCGACCGTATTATTTTTTTTTT CTCTGGCCGTCTTACGGTCGCTCTGCTCGACG-F AGACGCCAGAG

To the next page

Continued Table 1

Name	Structure	Oligonucleotide sequences (5' to 3')
^b BS4		CCATGCAGCTGTCTAGTCCATTGTCTATGCTAGGCCTACTGC-F HF-GCAGTAGGCCTAGCATGAGTTAGGACTGACAGCTGCATGG
^b BS12		CCATGCAGCTGTCTAGTCCATTGTCTATGCTAGGCCTACTGC-F HF-GCAGTAGGCCTAGCTACTGTTACCTGTGACAGCTGCATGG
^b HJ		ACGTGGGCAAAGGTTCTGTCATGGAAGTACAGCTGCATGG CCGTGATCACCAATGCACATTGACGAACCTTTGCCACGT CCATGCAGCTGTCTAGTCCATTGTCTATGCTAGGCCTACTGC-F HF-GCAGTAGGCCTAGCATGACAATCTGCATTGGTGATCACGG
^c 5'-Oh _{S20D20}		TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTACGGTCGCCTCTGCTCGAC-F HF-GTCGAGCAGAGGCGACCGTA
^c 5'-S ₂₀ 3G ₄ D ₂₀		TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGGGT- TAGGGTTAGGGTTAGGGTACGGTCGCCTCTGCTCGAC-F HF-GTCGAGCAGAGGCGACCGTA
^c 5'-Oh _{S30D20}		TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTACGGTCGCCTCTGCTCGAC-F HF-GTCGAGCAGAGGCGACCGTA
^c S30D/R20		TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTACGGTCGCCTCTGCTCGAC-F HF-GUCGAGCAGAGGCGACCGUA
^c RNA-loop		CCCAGTAGGCCTAGCTACGGTCGCCTCTGCTCGACTGACAGCTGCATCCC HF-UACGGUCCGCUUCUGCUCGAC GGGATGCAGCTGTCTAGTCGAGCAGAGGCGACCGTAFGCTAGGCCTACTGGG

Note: F, Fluorescein; HF, Hexachlorofluorescein; ^a Substrates only used for binding assays; ^b Substrates both used in binding assays and unwinding assays (Substrates were doubly labeled in unwinding assays while hexachlorofluorescein was omitted in binding assays); ^c Substrates only used for unwinding assays

1.3 核酸底物制备

本文的寡聚核酸链购自生工生物工程(上海)股份有限公司。结合实验的底物标记有荧光素(fluorescein, F),解旋实验的底物标记有荧光素(F) 和六氯荧光素(hexachlorofluorescein, HF)。文中需要退火而成的底物退火方式为:寡聚核酸链按照相应比例混合,95 ℃加热 5 min,然后缓慢降至室温。本文所用底物的结构和序列信息统计于 Table 1 中。

1.4 载体构建及蛋白质的表达与纯化

编码 Ty. PIF1 的基因扩增自黄石热脱硫弧菌(GenBank number: NC_011296.1) 的基因组。用 PrimeSTAR 高保真 DNA 聚合酶进行 PCR 扩增,PCR 产物经 EcoR I 和 Xho I 酶切后,连入 pET-15b-Sumo 载体中,重组质粒经酶切鉴定以及测序确认无误后,转入 BL21 (DE3) 表达菌株进行蛋白质表达。37 ℃培养至菌液吸光度 A₆₀₀ 约为 0.6 时,加入终浓度为 0.4 mmol/L 的 IPTG (Merck),18 ℃诱导 16 h,收集菌体。用缓冲液悬浮菌体,并用高压细胞破碎仪破碎菌体。高速离心收集上清后,先利用 Ni-NTA 亲和层析柱进行初步纯化,再用 SUMO 蛋白酶切除蛋白质所带标签,利用 Ni-NTA 亲和层析柱除去 SUMO 标签以及 SUMO 蛋白酶。之后利用 Heparin

Sepharose Fast Flow 亲和层析柱进一步纯化,最后用 Superdex 200 10/300 GL 凝胶过滤层析柱纯化。纯化产物通过 10% SDS-PAGE 检测纯度,再利用 Nano Drop2000 (Thermo Fisher) 微量分光光度计测定浓度,最后经超滤浓缩后液氮速冻,保存于-80 ℃备用。来源于 *Bacteroides* sp. 3_1_23 的 Bs.PIF1 解旋酶的纯化方式参考 Liu 等的研究^[25]。

1.5 凝胶过滤层析法测定 Ty.PIF1 的分子量

首先对 Superdex 200 10/300 GL 层析柱进行标定。蛋白质标准品(Marker) 购自 Bio-Rad 公司,包含 5 种蛋白质,分别为甲状腺球蛋白(670 kD), γ-球蛋白(158 kD),卵白蛋白(44 kD),肌红蛋白(17 kD),维生素 B12(1.35 kD)。使用快速蛋白质液相色谱(fast protein liquid chromatography, FPLC) 系统(GE healthcare),温度为 25 ℃,上样量为 100 μL,浓度为 10 mg/mL,流速为 0.3 mL/min,检测 A₂₈₀ 吸光值。层析柱实测柱体积 V_t=22.3 mL,外水体积 V₀=7.7 mL,蛋白质 Kav 计算方式如公式(1) 所示:

$$K_{av} = \frac{V_e - V_0}{V_t - V_0}$$

(1)

其中,V_e 为蛋白质的出峰体积。根据公式(1),计算出蛋白质标准品中每种蛋白质的 Kav,便可拟合出

分子量 (M_w) 与 K_{av} 相关的公式, 如公式 (2) 所示:

$$\ln(M_w) = -9.6892 \times K_{av} + 9.1327 \quad (R^2 = 0.99) \quad (2)$$

1.6 动态激光散射仪测定 Ty.PIF1 的聚集状态

使用美国 Wyatt 公司 DynaPro NanoStar 动态激光散射仪测定 Ty.PIF1 的聚集状态, 温度为 25 °C, 蛋白质浓度为 25 $\mu\text{mol/L}$, 总体积 30 μL 。将样品放入石英杯中, 待温度稳定后开始测定, 散射角度为 90 °, 共进行 30 个循环, 每个循环 10 s, 总记录时间 5 min, 测得的数据用 Dynamics7.0 软件分析。分子量 (M_w) 计算方式是将水合半径 R_h 代入公式 (3) 所获得:

$$M_w = (1.68 \times R_h)^{2.34} \quad (3)$$

1.7 圆二色光谱技术测定 Ty.PIF1 的热稳定性

使用带有温度控制单元的 Bio-Logic MOS-450 / AF-CD 光学系统 (Bio-Logic Science Instruments) 研究 Ty.PIF1 热稳定性, 并与 Bs.PIF1 进行比较。测试温度范围为 20 ~ 80 °C, 每隔 5 °C 设置一个温度梯度。首先收集缓冲液 (25 mmol/L Tris-HCl pH 7.5, 25 mmol/L NaCl, 2 mmol/L MgCl₂) 的光谱数据, 将缓冲液注入到石英杯中, 调节温度控制单元使其达到实验温度并孵育 5 min, 收集光谱数据。然后用缓冲液透析蛋白质溶液, 并将浓度调整至 25 $\mu\text{mol/L}$, 收集蛋白质溶液在相同温度下的光谱数据。扫描的波长范围为 190 ~ 260 nm, 步长为 1 nm。用同一温度蛋白质溶液的光谱数据减去缓冲液的光谱数据, 便可获得该温度下, 蛋白质的光谱数据。使用 OriginPro 软件 (OriginLab) 处理数据, 将不同温度蛋白质的光谱数据曲线绘制在一起, 观察蛋白质二级结构的稳定性随温度的变化情况。

1.8 Ty.PIF1 的结合活力测定

利用荧光偏振原理, 检测 Ty.PIF1 与单荧光标记底物发生结合反应时的荧光各向异性的变化。不同浓度的 Ty.PIF1 加入到 150 μL 包含 5 nmol/L 底物的缓冲液中, 缓冲液成分为 25 mmol/L Tris-HCl pH 7.5, 25 mmol/L NaCl 或 KCl, 2 mmol/L MgCl₂ (含有 G₄ 结构的底物用 KCl, 其它底物用 NaCl)。45 °C 孵育 5 min, 使达到平衡状态, 之后利用 Infinite F200Pro 型多功能酶标仪 (TECAN) 测定静稳态的荧光各向异性值。所有实验均重复 5 次。用公式 (4) 对数据进行拟合, 计算解离常数。

$$\Delta r = \Delta r_{\max} \times P / (K_d + P) \quad (4)$$

其中, $\Delta r_{\max}$ 代表各向异性的最高值 ($= r_{\max, \text{complex}} - r_{\text{free, DNA}}$); Δr 为测得的各向异性值; K_d 为解离常数; P

为蛋白质的浓度。

1.9 Ty.PIF1 的解旋活力测定

用 Stopped-flow FRET 技术测定 Ty.PIF1 解旋双荧光标记底物的解旋速率和解旋幅度。检测所用仪器及操作步骤参考 Liu 等的研究^[25]。首先, 对 5'-Oh_{S12D20} 底物的热稳定性进行研究, 以该底物在 20 °C 时的荧光信号为未解旋的信号, 以与该底物相同的 2 条不经退火的单链在 20 °C 时的荧光信号为 100% 解旋的信号。分别测定不同温度下该底物的荧光信号, 便可得到该底物在不同温度下的自解旋百分比。在保证 5'-Oh_{S12D20} 稳定的温度范围内, 用该底物与 Ty.PIF1 先进行最适解旋温度和最佳解旋缓冲液成分的研究。这 2 个条件确定后, 之后的解旋实验均按此执行。所有底物的解旋反应特征曲线都是 10 次独立测试曲线的平均值。数据经公式 (5) 处理后, 便可获得解旋幅度与解旋时间相关的曲线。

$$Amp = (F_t / F_{\min} - 1) / (F_{\max} / F_{\min} - 1) \quad (5)$$

其中, Amp 代表解旋幅度, F_t 为不同时间的荧光信号值, $F_{\min}$ 为底物未解旋时的荧光信号值, $F_{\max}$ 为底物完全解旋时的荧光信号值。解旋曲线经过双指数函数拟合后便可计算出解旋速率和解旋幅度。

1.10 统计学分析及数据处理

本研究中, 结合实验及解旋实验均重复 5 次, 数据用 SPSS16.0 软件进行单因素方差分析, 以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。处理后的数据用 OriginPro 软件进行二次处理并作图。

2 结果

2.1 Ty.PIF1 表达载体的构建与蛋白质的表达纯化

Ty.PIF1 原核表达载体的质粒图谱如图 1A 所示。基因片段的前端依次连接有 6×His 标签和 Su-mo 标签。质粒构建完成后, 经过 *EcoR* I 和 *Xho* I 酶切鉴定, 并通过测序确认无误。重组蛋白质经过诱导表达, 切除标签及亲和柱纯化后, 最终纯化结果如图 1B 所示。10% SDS-PAGE 显示, 目的条带位于蛋白质标准品的 55 kD 与 70 kD 之间, 纯度在 90% 以上。用凝胶过滤层析法测定 Ty.PIF1 在溶液中的分子量和聚集状态, 其洗脱峰为单一的洗脱峰, 洗脱峰峰尖对应的 K_{av} 为 0.52, 根据公式 (2) 计算得到其分子量约为 60 kD, 与理论分子量一致, 表明 Ty.PIF1 在溶液中为单体状态 (Fig. 1C)。用动态激光散射法测定 Ty.PIF1 在溶液中的聚集状态及均一性, 浓度为 25 $\mu\text{mol/L}$ 时, 其流体力学半径为 3.42

nm,含量占总量的 90%以上。根据公式(3) 计算得到 *Ty*.PIF1 的分子量同样约为 60 kD,再一次说明了它在溶液中为单体状态且均一性较好(Fig.1D)。上

述结果表明,通过原核表达系统获得的 *Ty*.PIF1 蛋白,具有纯度高,均一性好的性质,可用于进一步的生化活性研究。

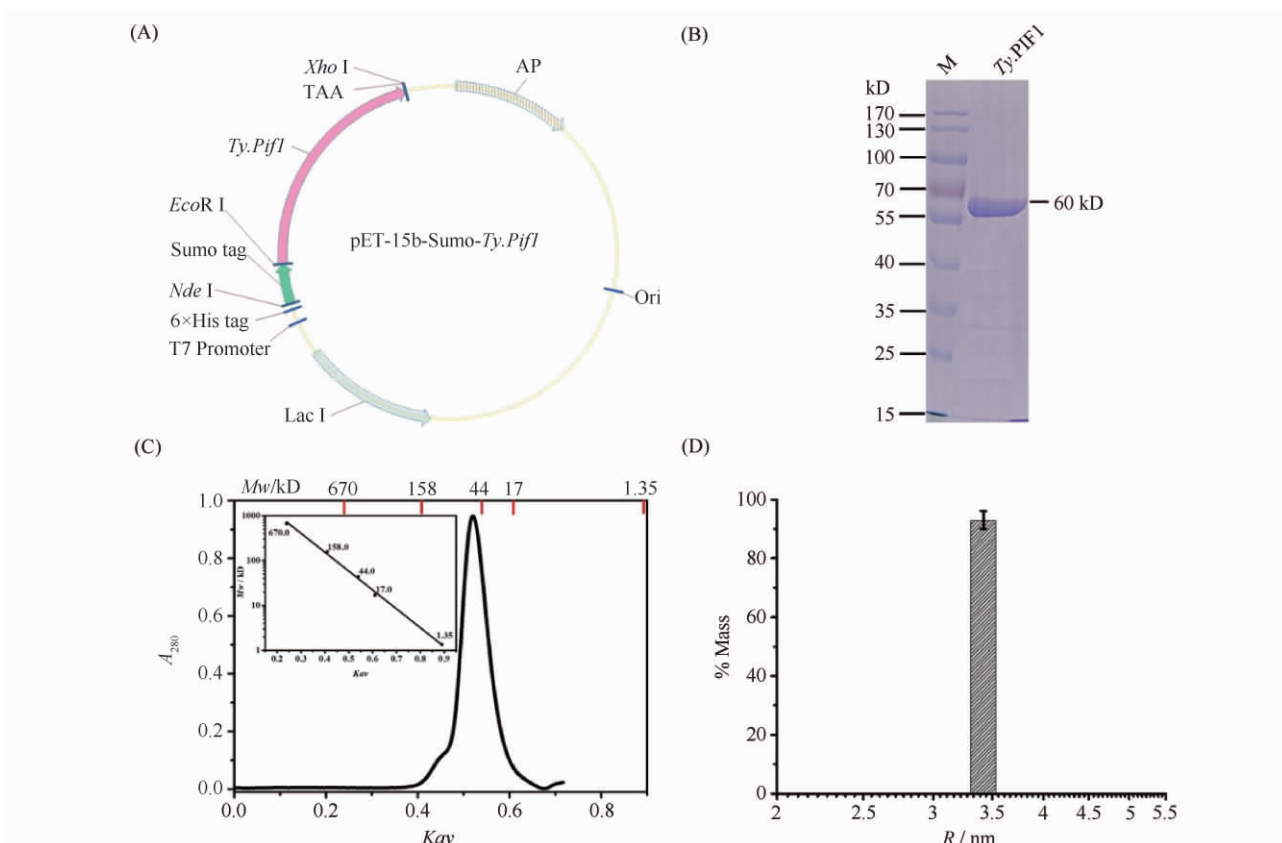


Fig.1 Vector construction, protein expression and oligomerization state analysis of *Ty*.PIF1 helicase (A) The plasmid profile of pET-15b-Sumo-*Ty.Pif1*. (B) SDS-PAGE analysis of purified recombinant protein preparations. Fractions from the *Ty*.PIF1 purifications were separated on 10% acrylamide gels, and stained with Coomassie blue. The positions of the *Mw* markers are shown on the left. (C) Size-exclusion chromatography was performed as described in Materials and Methods section. The elution profile corresponds to the absorbance at 280 nm. Molecular weights used for the calibration are indicated on the top axis. The insert shows the plot of standard molecular weights versus *Kav* values. (D) Dynamic laser scattering was used to determine radius distributions of *Ty*.PIF1 (25 μ mol/L) at 25 $^{\circ}$ C. The experiments were performed as described in Materials and Methods. Data represent mean $\pm$ SD ($n = 5$)

2.2 *Ty*.PIF1 具有极高的热稳定性

黄石热脱硫弧菌为革兰氏阴性细菌,生活于 40 $^{\circ}$ C~70 $^{\circ}$ C 温泉中,最适生长温度为 65 $^{\circ}$ C,可利用硝酸盐、硫酸盐等作为最终电子受体进行无氧呼吸^[26]。本研究利用 CD 光谱技术,研究了 *Ty*.PIF1 在不同温度下二级结构的热稳定性。同时,以来源于非嗜热菌的 *Bs*.PIF1 作为对照。实验温度为 20 $^{\circ}$ C~80 $^{\circ}$ C,每隔 5 $^{\circ}$ C 设置 1 个温度梯度。*Ty*.PIF1 在 65 $^{\circ}$ C 及以下时,CD 吸收峰保持不变,蛋白质处于稳定状态;温度升高至 70 $^{\circ}$ C 时,其在 233 nm 处的 CD 吸收峰有所改变,意味着蛋白质的二级结构发生变化,蛋白质逐渐变的不稳定;当温度达到 75 $^{\circ}$ C 及以上时,CD 吸收峰几乎为一条直线,此时蛋

白质的二级结构已经完全被破坏(Fig.2A)。对于 *Bs*.PIF1,其在 35 $^{\circ}$ C 及以下时,蛋白质处于稳定状态;温度达到 40 $^{\circ}$ C 时,其在 233 nm 处的 CD 吸收峰发生改变,蛋白质逐渐变的不稳定;直至温度达到 70 $^{\circ}$ C 及以上时,蛋白质的二级结构完全被破坏(Fig.2B)。由此可见,2 种蛋白质虽然是来自于同一家族的同源蛋白质,但来源于嗜热菌的 *Ty*.PIF1 蛋白的热稳定明显高于来源于非嗜热菌的 *Bs*.PIF1 蛋白。

2.3 *Ty*.PIF1 在较宽的温度范围内具有解旋活力

嗜热菌生活的环境决定了温度是影响其酶活力的一个非常重要的因素。本研究利用 Stopped-flow FRET 技术,测定了 *Ty*.PIF1 在不同温度下解旋 5'-Oh_{S12D20} 底物的速率,同样以来源于非嗜热菌的 *Bs*.

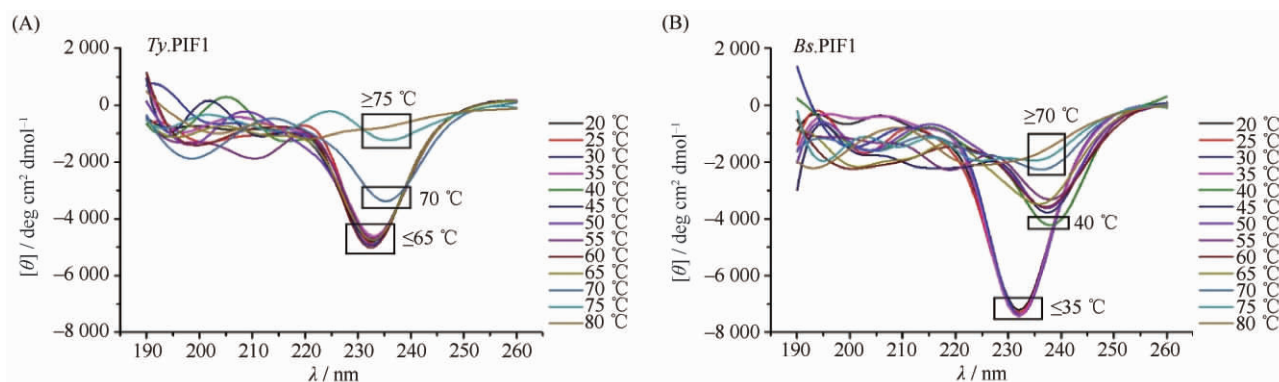


Fig.2 The thermal stability of *Ty.PIF1* and *Bs.PIF1* at different temperatures CD experiments were performed according to the method described in Materials and Methods section. The Bio-Logic MOS-450/AF-CD optical system equipped with a temperature-controlled cell holder, using a quartz cell with 1 mm path length. 25 $\mu\text{mol/L}$ solution of protein were prepared in buffer containing 25 mmol/L Tris-HCl pH 7.5, 25 mmol/L NaCl and 2 mmol/L MgCl_2 . CD spectra were recorded in the UV region (190 – 260 nm) at 1 nm increment with an averaging time of 2 seconds. According to the Beer-Lambert law, the measured CD spectrum data of the protein can be converted into its mean residue ellipticity $[\theta]$. (A) The mean residue ellipticity curves of *Ty.PiF1* at different temperatures. The changed curves represent that the secondary structure of *Ty.PiF1* has been altered when the temperature exceeds 65 $^{\circ}\text{C}$. (B) The mean residue ellipticity curves of *Bs.PiF1* at different temperatures. The changed curves represent that the secondary structure of *Bs.PiF1* has been altered when the temperature exceeds 35 $^{\circ}\text{C}$

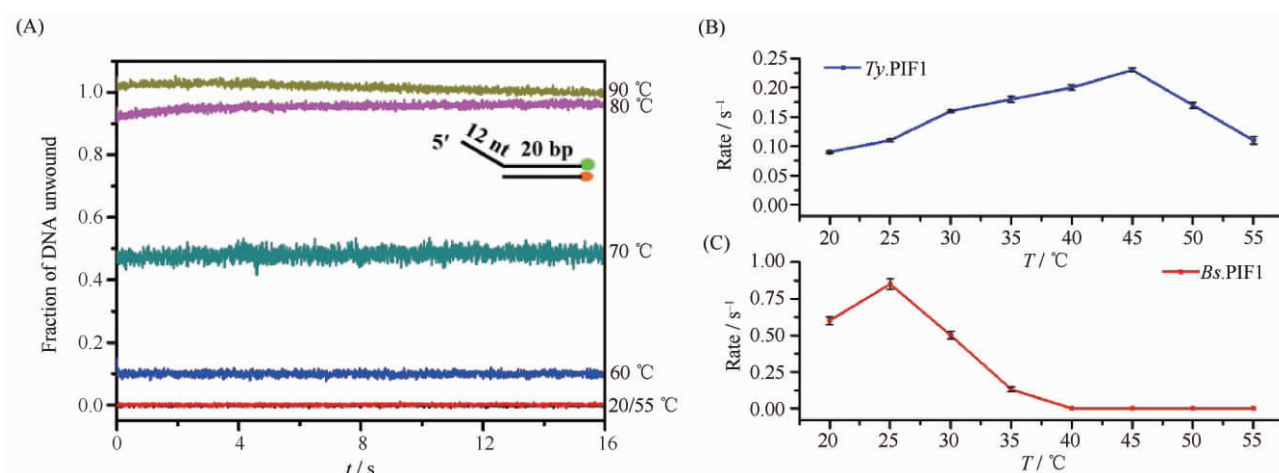


Fig.3 Effects of temperature on the *Ty.PIF1* and *Bs.PIF1* unwinding activity (A) Effects of temperature on the 5'-OH_{S12D20} substrate thermal stability. The stopped-flow FRET assay was used to measure thermal stability of 5'-OH_{S12D20} substrate at different temperatures. Measured the fluorescence signal of the 5'-OH_{S12D20} substrate at different temperatures (20–90 $^{\circ}\text{C}$), as well as the unmelted (20 $^{\circ}\text{C}$) and completely melted (90 $^{\circ}\text{C}$) fluorescence signal of the 5'-OH_{S12D20} substrate, and converted the output fluorescence signal to a percentage of substrate unwinding. (B) The stopped-flow FRET assay was used to measure the unwinding rate of *Ty.PIF1* at different temperatures in a Tris-HCl buffer (pH 7.5) containing 25 mmol/L NaCl, 2 mmol/L MgCl_2 and 1 mmol/L ATP. The substrate used in this assay was 5'-OH_{S12D20}. Data represent mean $\pm$ SD ($n = 5$). (C) The unwinding rate of *Bs.PIF1* at different temperatures. The experimental method and data processing were the same as those of *Ty.PIF1*. Data represent mean $\pm$ SD ($n = 5$)

PIF1 作为对照。首先对 5'-OH_{S12D20} 自身的热稳定性进行研究。根据计算,该底物的熔解温度 (melting temperature, T_m) 约为 70 $^{\circ}\text{C}$, 检测的温度设定在 20 $^{\circ}\text{C}$ ~ 90 $^{\circ}\text{C}$ 的区间内。结果如 Fig.3A 所示: 在 20 $^{\circ}\text{C}$ ~ 55 $^{\circ}\text{C}$, 底物处于稳定状态, 未发生自解旋; 60 $^{\circ}\text{C}$ 时, 约 10% 的底物自解旋; 70 $^{\circ}\text{C}$ 时, 约 50% 底物自

解旋; 温度达到 90 $^{\circ}\text{C}$ 时, 底物完全解开。根据上述结果, 在研究温度对 *Ty.PIF1* 解旋速率的影响时, 为了保证底物不会发生自解旋, 将检测的温度设定在 20 $^{\circ}\text{C}$ ~ 55 $^{\circ}\text{C}$, 每隔 5 $^{\circ}\text{C}$ 为 1 个温度梯度。检测结果显示, *Ty.PIF1* 在 20 $^{\circ}\text{C}$ ~ 55 $^{\circ}\text{C}$ 均具有解旋活性, 45 $^{\circ}\text{C}$ 时, 解旋速率最大, 温度对 *Ty.PIF1* 解旋速率的影

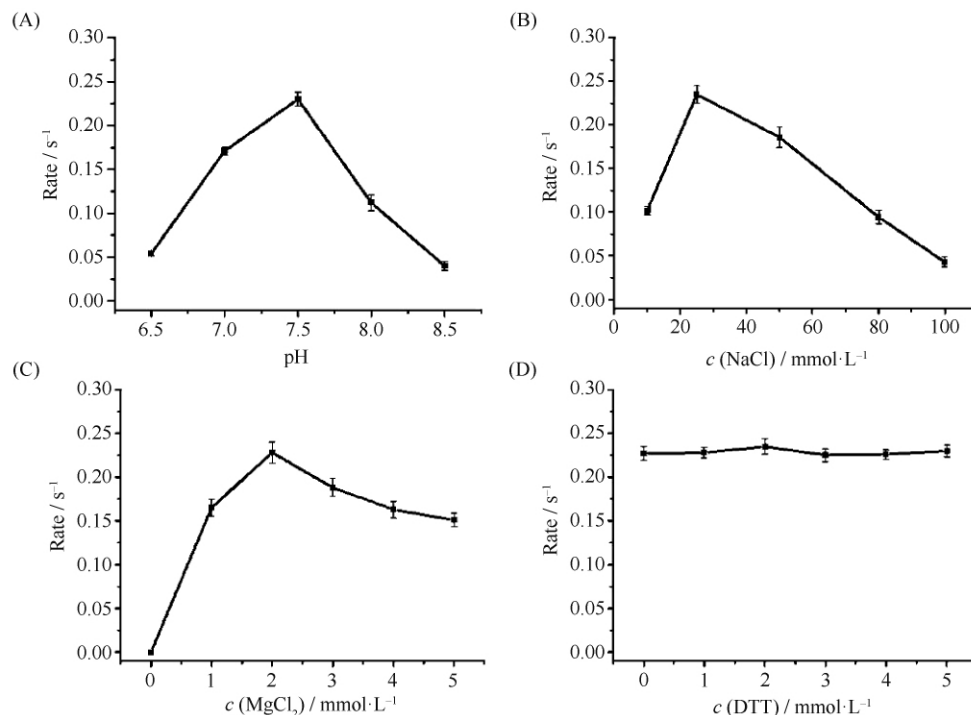


Fig.4 Determination of the optimal buffer compositions for *Ty.* PIF1 unwinding activity

The stopped-flow FRET assay was used to measure the unwinding rate of *Ty.* PIF1 at different buffer conditions. The substrate used in this assay was 5'-OH_{S12D20}, and the temperature was set to 45 °C. Data represent mean $\pm$ SD ($n = 5$). (A) pH-dependent *Ty.* PIF1 unwinding activity. A total of 25 mmol/L Bis-Tris and Tris-HCl buffers containing 25 mmol/L NaCl and 2 mmol/L MgCl₂ were used for the pH intervals 6.5–7.0 and 7.5–8.5, respectively. ATP and DTT concentrations were both 1 mmol/L. (B) *Ty.* PIF1 unwinding activity as a function of NaCl concentration. Unwinding activity was assayed in the presence of increasing NaCl concentrations in a Tris-HCl buffer (pH 7.5) containing 2 mmol/L MgCl₂, 1 mmol/L DTT and 1 mmol/L ATP. (C) *Ty.* PIF1 unwinding activity as a function of MgCl₂ concentration. Unwinding activity was assayed in the presence of increasing MgCl₂ concentrations in a Tris-HCl buffer (pH 7.5) containing 25 mmol/L NaCl, 1 mmol/L DTT and 1 mmol/L ATP. (D) *Ty.* PIF1 unwinding activity as a function of DTT concentration. Unwinding activity was assayed in the presence of increasing DTT concentrations in a Tris-HCl buffer (pH 7.5) containing 25 mmol/L NaCl, 2 mmol/L MgCl₂ and 1 mmol/L ATP.

响呈现缓慢的先促进后抑制的作用(Fig.3B)。对比 *Bs.* PIF1, 其在 25 °C 时, 解旋速率最大; 之后随着温度的升高, 解旋速率迅速下降; 当温度超过 35 °C 时, 解旋速率降为 0, 解旋活性完全丧失(Fig.3C)。

2.4 缓冲液中各种离子浓度影响 *Ty.* PIF1 的解旋速率

除了温度这个影响因素以外, 本文还研究了影响 *Ty.* PIF1 解旋速率的其它几个因素, 包括 pH、NaCl 浓度、Mg²⁺ 浓度、DTT 浓度。检测的温度为 45 °C, 底物为 5'-OH_{S12D20}。研究 pH 对解旋速率的影响时, 缓冲体系的浓度为 25 mmol/L, pH 值梯度为 6.5、7.0、7.5、8.0、8.5。pH 值为 6.5 和 7.0 时, 用 Bis-Tris 作为缓冲体系; 7.5~8.5 时, 用 Tris-HCl 作为缓冲体系。当 pH 值为 7.5 时, 解旋速率最大(Fig.4A)。研究 NaCl 浓度对解旋速率的影响时, NaCl 的浓度梯度为 10、25、50、80、100 mmol/L。当 NaCl 浓度为 25 mmol/L 时, 解旋速率最大(Fig.

4B)。研究 Mg²⁺ 浓度对解旋速率的影响时, MgCl₂ 的浓度梯度为 0、1、2、3、4、5 mmol/L。当 MgCl₂ 浓度为 2 mmol/L 时, 解旋速率最大; 当缓冲液中未添加 MgCl₂ 时, 解旋速率为 0。因此, Mg²⁺ 是 *Ty.* PIF1 发挥解旋活性的 1 个必要因素(Fig.4C)。研究 DTT 浓度对解旋速率的影响时, DTT 的浓度梯度为 0、1、2、3、4、5 mmol/L。DTT 浓度在 0~5 mmol/L 时, 解旋速率基本保持不变, 说明 DTT 浓度不影响 *Ty.* PIF1 的解旋速率(Fig.4D)。综合以上结果, *Ty.* PIF1 在体外的最佳解旋条件为, 45 °C 时, 在含有 25 mmol/L Tris-HCl pH 7.5、25 mmol/L NaCl、2 mmol/L MgCl₂ 缓冲液中, 加入 1 mmol/L ATP 启动反应。

2.5 *Ty.* PIF1 可以与多种类型的底物结合

为了研究 *Ty.* PIF1 可能的生物学功能, 本研究使用的底物均为 DNA 代谢过程中可能出现的类型, 包括单链、双链、G₄ 结构、带有单链尾链的双链、复制泡、复制叉及霍利迪连结体(holliday Junction, HJ)

结构的底物。实验采用的缓冲液成分为 25 mmol/L Tris-HCl pH 7.5、25 mmol/L NaCl、2 mmol/L MgCl₂，温度为 45 ℃。当底物含有 G₄ 结构时，缓冲液中的 NaCl 换为同等浓度的 KCl，以保证 G₄ 结构的稳定。以 *K_d* 为纵轴，以不同底物类型为横轴作图，可以清楚的显示 Ty.PIF1 与不同类型底物的结合特性(Fig. 5)。(i) Ty.PIF1 对单链底物(S16、S24) 均有较强的亲和力，但对 S16 的亲和力要大于 S24，S24 的 *K_d* 值是 S16 的 2 倍以上；(ii) Ty.PIF1 对含有 G₄ 结构的底物(5′-3G₄、3G₄、3′-3G₄) 同样有较强的亲和力，亲和力大小仅次于单链底物。G₄ 结构上单链的有无及方向对亲和力大小有略微的影响，亲和力的总体趋势是 5′-3G₄> 3G₄>3′-3G₄；(iii) Ty.PIF1 对带有单链尾链的双链底物的亲和力又仅次于含 G₄ 结构的底物，对 3′-Oh_{S12D20}的结合能力大于 5′-Oh_{S12D20}；(iv) 复制泡结构中单链部分越长，Ty.PIF1 的亲和力越大，对 BS12 的亲和力约为 BS4 的 4 倍；(v) Ty.PIF1 对含有复制叉结构的底物(Y-S、5′-FL、3′-FL、TWJ) 的亲和力差异较大；对 Y-S 的亲和力远高于其它 3 种底物；对 5′-FL 的亲合力稍大于 3′-FL，但均大于 TWJ；(vi) Ty.PIF1 对双链底物的亲和力较弱，对 D16 的亲和力稍好于 D32；(vii) Ty.PIF1 对 HJ 的亲和力是所有底物中最弱的。总体来说，Ty.PIF1 偏向于同含有单链结构或 G₄ 结构底物结合，对于仅含有双链结构的底物的亲和力较弱。Ty.PIF1 与不同底

物的解离常数 *K_d* 详见 Table 2。

2.6 Ty.PIF1 解旋不同类型的底物的效率存在明显差异

本研究设计了多种带有双荧光标记的底物，利用 Stopped-flow FRET 技术，对 Ty.PIF1 解旋反应的底物特异性进行了研究。检测条件与结合实验相同，添加 1 mmol/L ATP 启动解旋。Ty.PIF1 解旋不同底物的速率和幅度以柱状图的形式呈现于 Fig.6 中，具体数值统计于 Table 3 中。研究发现：(1) Ty.PIF1 很难在体外独自解开 HJ 结构。(2) Ty.PIF1 解旋复制叉状底物(Y-S、5′-FL、3′-FL、TWJ) 时，优先解开 Y-S 和 5′-FL，两者的解旋速率和幅度基本相同；对于 3′-FL 和 TWJ，Ty.PIF1 表现出极低的解旋效率。(3) Ty.PIF1 可以比较容易的解开 BS12，而对 BS4 的解旋能力较弱，这与 Ty.PIF1 对这 2 种底物的结合特性一致。(4) Ty.PIF1 可以高效的解开带有 5′-单链尾链的 G₄ 结构，短时间内便可将底物完全解开。(5) Ty.PiF1 同样可以高效的解开带有 5′-单链尾链的双链结构，并且当双链结构的长度和碱基对序列相同时，尾链长度越长解旋速率越快，即 5′-Oh_{S30D20}>5′-Oh_{S20D20}>5′-Oh_{S12D20}。(6) Ty.PIF1 解旋 DNA-RNA 杂交链的效率高于同等条件下的 DNA-DNA 链，对 S30 D/R20 的解旋速率大于 5′-Oh_{S30D20}。(7) Ty.PIF1 可以极高效的解开 RNA-loop 结构，解旋速率是所有底物里最大的。

Table 2 Binding parameters of different substrates*

Substrates	<i>K_d</i> (nmol/L)	Substrates	<i>K_d</i> (nmol/L)
S16	3. 21 ± 0. 56	BS4	100. 78 ± 2. 43
S24	8. 85 ± 1. 32	Y-S	12. 40 ± 0. 86
5′-3G ₄	11. 84 ± 0. 69	5′-FL	55. 16 ± 4. 09
3G ₄	14. 12 ± 1. 75	3′-FL	65. 83 ± 3. 24
3′-3G ₄	18. 40 ± 1. 18	TWJ	100. 35 ± 5. 36
3′-Oh _{S12D20}	22. 63 ± 3. 16	D16	110. 94 ± 4. 68
5′-Oh _{S12D20}	32. 96 ± 2. 45	D32	115. 13 ± 4. 98
BS12	25. 91 ± 4. 02	HJ	130. 32 ± 5. 25

Note: All data were obtained at 45 ℃; * The mean values and standard deviations were determined from five independent measurements

3 讨论

PIF1 解旋酶在生命活动中发挥着重要作用。自 1983 年 Foury 等在酿酒酵母中发现第 1 个 *Pif1* 基因以来^[27]，人们对它的研究从未停止过。本研

究从嗜热菌中克隆得到其 *Pif1* 基因，利用原核表达系统，纯化到了纯度高且均一性好的 PIF1 蛋白，并对其热稳定性、最适解旋温度、最适解旋条件，结合反应和解旋反应的底物特异性进行了研究。

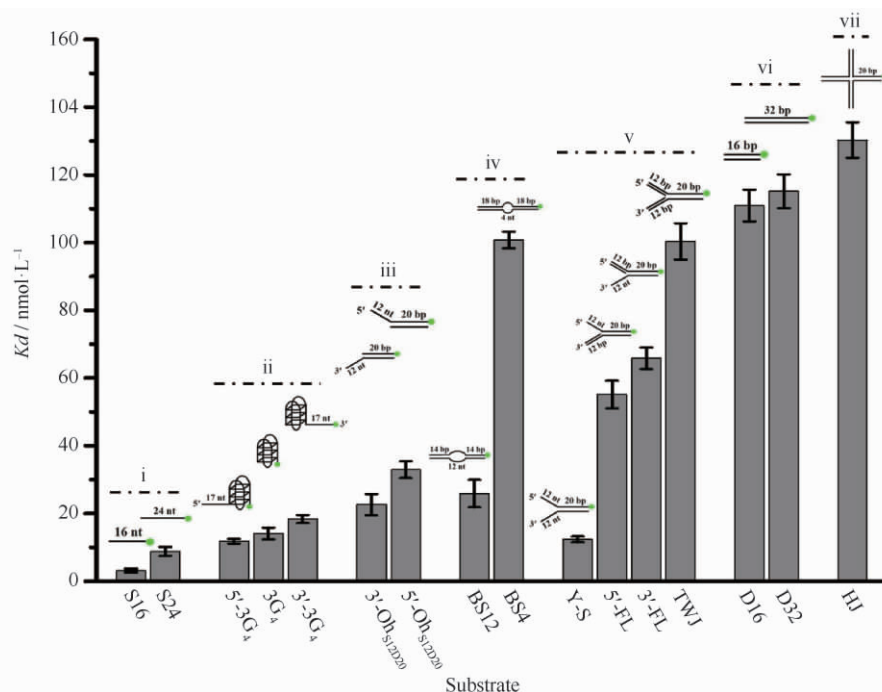


Fig.5 Binding characteristics of *Ty*.PIF1 helicase using various DNA substrates *Ty*.PIF1 binds to a broad range of DNA substrates. A total of 5 nmol/L of fluorescently labeled DNA substrate was titrated with increasing concentrations of *Ty*.PIF1. The dissociation constants (K_d) were derived from the fits of experimental curves obtained at 45 °C as described in Materials and Methods section. The vertical axis represents the K_d of *Ty*.PIF1 with different substrates. The horizontal axis represents various types of substrates. Data represent mean $\pm$ SD ($n = 5$)

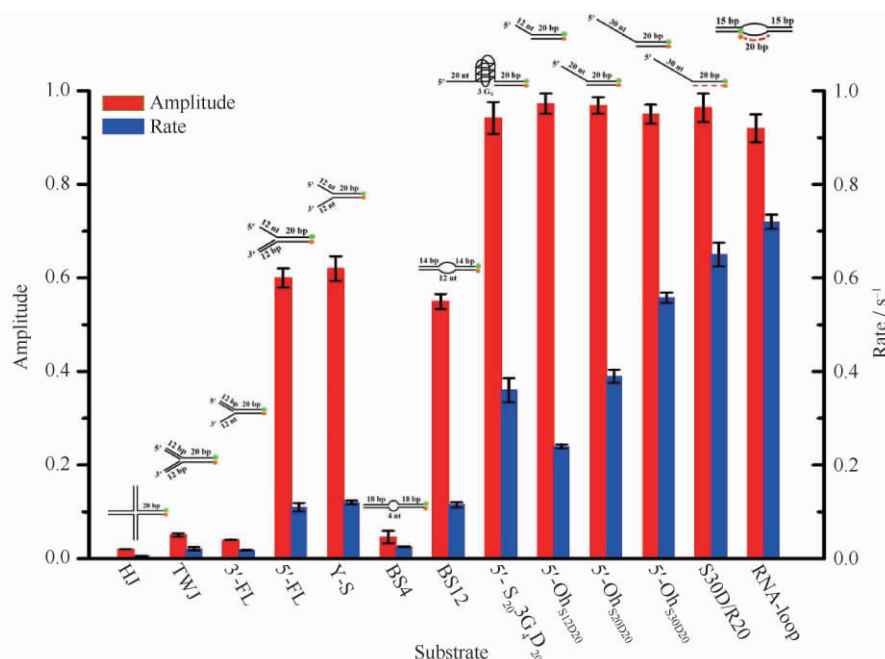


Fig.6 Unwinding characteristics of *Ty*.PIF1 helicase using various substrates The stopped-flow FRET assay was used to measure unwinding kinetic rate constants of *Ty*.PIF1. The substrates were doubly labeled, with fluorescein and hexachlorofluorescein as a donor and acceptor, respectively. Unwinding kinetics were measured in a two-syringe mode, where *Ty*.PIF1 helicase and substrates were pre-incubated in the unwinding reaction buffer (25 mmol/L Tris-HCl pH 7.5, 25 mmol/L NaCl and 2 mmol/L MgCl₂) at 45 °C for 5 minutes and the unwinding reaction was initiated by rapid mixing with 1 mmol/L ATP. All stopped-flow kinetic traces were an average of over 10 individual traces. The kinetic traces were analyzed using OriginPro software. The left and right vertical axes represent the unwinding amplitude and unwinding rate of *Ty*.PIF1 with different substrates. The horizontal axis represents various types of substrates. Data represent mean $\pm$ SD ($n = 5$)

Table 3 Unwinding parameters of different substrates*

Substrates	Rate (s ⁻¹)	Amplitude	Substrates	Rate (s ⁻¹)	Amplitude
HJ	0.006 ± 0.001	0.020 ± 0.001	5'-S ₂₀ 3G ₄ D ₂₀	0.360 ± 0.026	0.942 ± 0.034
TWJ	0.021 ± 0.003	0.051 ± 0.004	5'-Oh _{S12D20}	0.240 ± 0.004	0.973 ± 0.022
3'-FL	0.018 ± 0.001	0.040 ± 0.001	5'-Oh _{S20D20}	0.390 ± 0.014	0.969 ± 0.018
5'-FL	0.110 ± 0.009	0.600 ± 0.021	5'-Oh _{S30D20}	0.558 ± 0.011	0.950 ± 0.021
Y-S	0.120 ± 0.004	0.620 ± 0.026	S30D/R20	0.650 ± 0.025	0.964 ± 0.030
BS4	0.025 ± 0.001	0.046 ± 0.013	RNA-loop	0.720 ± 0.015	0.920 ± 0.030
BS12	0.115 ± 0.006	0.550 ± 0.016			

Note: All data were obtained at 45 °C; * The mean values and standard deviations were determined from five independent measurements

Ty.PIF1 的体外最适解旋温度为 45 °C,比 *Bs*.PIF1 高 20 °C,但远低于该菌体的最适生长温度,其中的原因暂不清楚。本文猜测,*Ty*.PIF1 在体内发挥活性时,可能还需要其它辅助因子的参与。*Ty*.PIF1 可在较宽的温度范围内表现出解旋活性,这一特性与来源于冰岛硫化叶菌的 MCM 解旋酶一致^[28]。*Ty*.PIF1 在 55 °C 高温下可以解旋的性质,验证了它耐热的特性。通过基于结构的序列比对,用已经解析的 *Bs*.PIF1 的三维结构作为对照^[20]。我们发现,*Ty*.PIF1 和 *Bs*.PIF1 的氨基酸序列相似度为 32%,保守性较高的部分主要分布在它们的 1A 和 2A 结构域,1B 和 2B 结构域的相似性则较低,尤其是对于 WYL 结构域,这个结构域是嗜热菌 PIF1 所特有的。已有文献报道,WYL 结构域与 PIF1 同 DNA 单链的结合有关,其缺失或者关键位点的突变会导致解旋过程中 ATP 水解速率的加快,同时解旋效率的降低^[29]。*Ty*.PIF1 极高的耐热特性,是否跟 WYL 结构域有关,仍需要实验进行验证。

结构学研究表明,PIF1 可以先结合到 DNA 单链上,利用 ATP 水解的能量,迁移至单链与双链的叉口处,发挥其解旋功能^[24, 30]。*Ty*.PIF1 偏向于同含有单链区的底物结合,但不是所有长度的单链,*Ty*.PIF1 都可以很好的结合。*Ty*.PIF1 对 BS12 的亲合力远高于 BS4,可能是因为,BS12 可以提供足够长的单链区用于 *Ty*.PIF1 的结合,而 BS4 则不能。因此,*Ty*.PIF1 结合时需要的单链区的长度至少大于 4 nt。虽然 5'-3G₄ 和 5'-Oh_{S12D20} 等底物有较长的单链区,但 *Ty*.PIF1 对它们的亲合力仍弱于 S16 底物。对于这些类型的底物,它们有着更加复杂的三维结构和更大的空间结构。当它们与 *Ty*.PIF1 结合时,相对于 DNA 单链,它们有着更大的空间位阻,从而可能会影响蛋白质与它们的结合。同时,并不是单链越长,*Ty*.PIF1 的结合活力就越好,用更长单链 (S32、S42) 进行补充实验时发现(数据未显示),随着单链长度的增加,*Kd* 值也在逐渐增加。用希尔方

程对 S16、S24、S32、S42 的结合曲线进行拟合,它们的希尔系数均小于 1,在 0.8-0.9 之间,意味着 *Ty*.PIF1 蛋白与单链结合时,存在负协同作用。即单链长度足够结合 2 个及以上的 *Ty*.PIF1 蛋白时,1 个 *Ty*.PIF1 蛋白结合到单链上以后,便会阻碍其它 *Ty*.PIF1 蛋白与该单链的结合。*Ty*.PIF1 对含有 5'-或 3'-单链尾链底物的亲合力并未明显的偏好,*Ty*.PIF1 对 3'-Oh_{S12D20} 的亲合力大于 5'-Oh_{S12D20},而对 3'-FL 的亲合力又小于 5'-FL。*Ty*.PIF1 作为 5'-3'的解旋酶,可以结合带有 3'-单链尾链底物的可能原因是,*Ty*.PIF1 可能同 *Sc*.PIF1 一样,能结合于 3'尾链上,背靠单链和双链的叉口,不沿着单链迁移,在有 ATP 存在时,反复的卷入 DNA 单链^[31]。另外,*Ty*.PIF1 对 3G₄ 底物有较强的亲合力,它不含单链尾链,*Ty*.PIF1 可以直接与 G₄ 结构结合。其可能的原因是,同 RNA 解旋酶 DHX36 有单独用于结合 G₄ 结构的 DSM 结构域类似^[32],*Ty*.PIF1 也可能有单独用于 G₄ 结构结合的区域。

Ty.PIF1 解旋 Y-S 的效率低于解旋 5'-Oh_{S12D20} 的效率,这个特性与 *Bs*.PIF1 类似^[25],不同于 *Sc*.PIF1,其解旋 Y-S 的效率要高于解旋 5'-Oh_{S12D20} 的效率^[9],预示着它们在体内发挥着不同的生物学功能。5'-S₂₀3G₄D₂₀ 比 5'-Oh_{S20D20} 多了 1 个 G₄ 结构,*Ty*.PIF1 解旋前者的效率略低于后者,并未出现 *Sc*.PIF1 的 G₄ 结构激活解双链的现象^[33],再一次说明了它们有着不同的生物学功能。*Ty*.PIF1 解旋带有 5'-单链尾链的双链结构时,尾链长度越长解旋速率越快,这一现象可能与部分解旋酶的低持续性解旋有关。不同的解旋酶有着不同的解旋持续性,RecBCD 的解旋持续性高达 30 000 bp^[34],而 *Sc*.PIF1 的解旋持续性仅为 10 bp^[9]。对低持续性解旋的 Dda 和 BLM 解旋酶的研究发现^[35, 36],当尾链较短,只能结合单个解旋酶进行解旋时,解旋酶从底物上解离后,已解开的双链部分就有可能自发的退火,这样便降低了解旋速率;而当尾链较长,可以同时结合多个解旋酶进行解

旋时,最前端的解旋酶从底物上解离后,后面的解旋酶可以继续解旋,这样即阻止了底物的自发退火,又加快了整体解旋速率。*Ty.* PIF1 解旋 S30D/R20 的速率大于解旋 5'-OH_{S30D20} 的速率,这一特性与 *Bs.* PIF1 不同^[25],而又与 *Sc.* PIF1 类似^[10]。*Sc.* PIF1 解旋 DNA-RNA 杂交链的速率大于 DNA-DNA 链的原因是,*Sc.* PIF1 解旋 DNA-RNA 杂交链的解旋持续性要大于 DNA-DNA 链,*Ty.* PIF1 是否也是同样的原因,还有待研究。RNA-loop 作为基因转录的副产物,对基因组的稳定性有很大的危害^[37]。*Ty.* PIF1 可以与 *Sc.* PIF1 一样,高效的解开 RNA-loop 结构,从而维持基因组的稳定^[38]。

综上所述,本文对 *Ty.* PIF1 的基本性质进行了全面的研究,并与其它解旋酶进行了比较,找出了其中的共性与特性,同时对产生这些共性与特性的原因进行了简要的分析,提高了人们对该解旋酶的认识,为今后人们研究同类解旋酶提供了一些思路。

参考文献(References)

- [1] Lohman TM, Bjornson KP. Mechanisms of helicase-catalyzed DNA unwinding[J]. *Annu Rev Biochem*, 1996, **65**: 169-214
- [2] Crouch JD, Brosh RM. Mechanistic and biological considerations of oxidatively damaged DNA for helicase-dependent pathways of nucleic acid metabolism[J]. *Free Radic Biol Med*, 2017, **107**: 245-257
- [3] Byrd AK, Raney KD. Superfamily 2 helicases[J]. *Front Biosci (Landmark Ed)*, 2012, **17**: 2070-2088
- [4] Raney KD, Byrd AK, Aarattuthodiyil S. Structure and mechanisms of SF1 DNA helicases[J]. *Adv Exp Med Biol*, 2013, **767**: 17-46
- [5] Furuichi Y. Premature aging and predisposition to cancers caused by mutations in RecQ family helicases[J]. *Ann N Y Acad Sci*, 2001, **928**: 121-131
- [6] Chu WK, Hickson ID. RecQ helicases: multifunctional genome caretakers[J]. *Nat Rev Cancer*, 2009, **9**(9): 644-654
- [7] Bochman ML, Judge CP, Zakian VA. The Pif1 family in prokaryotes: what are our helicases doing in your bacteria? [J]. *Mol Biol Cell*, 2011, **22**(12): 1955-1959
- [8] Geronimo CL, Singh SP, Galletto R, et al. The signature motif of the *Saccharomyces cerevisiae* Pif1 DNA helicase is essential in vivo for mitochondrial and nuclear functions and in vitro for ATPase activity[J]. *Nucleic Acids Res*, 2018, **46**(16): 8357-8370
- [9] Ramanagoudr-Bhojappa R, Chib S, Byrd AK, et al. Yeast Pif1 helicase exhibits a one-base-pair stepping mechanism for unwinding duplex DNA[J]. *J Biol Chem*, 2013, **288**(22): 16185-16195
- [10] Chib S, Byrd AK, Raney KD. Yeast helicase Pif1 unwinds RNA: DNA hybrids with higher processivity than DNA: DNA duplexes[J]. *J Biol Chem*, 2016, **291**(11): 5889-5901
- [11] Wang L, Wang QM, Wang YR, et al. DNA-unwinding activity of *Saccharomyces cerevisiae* Pif1 is modulated by thermal stability, folding conformation, and loop lengths of G-quadruplex DNA[J]. *J Biol Chem*, 2018, **293**(48): 18504-18513
- [12] Pinter SF, Aubert SD, Zakian VA. The schizosaccharomyces pombe Pfh1p DNA helicase is essential for the maintenance of nuclear and mitochondrial DNA[J]. *Mol Cell Biol*, 2008, **28**(21): 6594-6608
- [13] Budd ME, Reis CC, Smith S, et al. Evidence suggesting that Pif1 helicase functions in DNA replication with the Dna2 helicase/nuclease and DNA polymerase[J]. *Mol Cell Biol*, 2006, **26**(7): 2490-2500
- [14] Ryu GH, Tanaka H, Kim DH, et al. Genetic and biochemical analyses of Pfh1 DNA helicase function in fission yeast[J]. *Nucleic Acids Res*, 2004, **32**(14): 4205-4216
- [15] Gagou ME, Ganesh A, Thompson R, et al. Suppression of apoptosis by PIF1 helicase in human tumor cells[J]. *Cancer Res*, 2011, **71**(14): 4998-5008
- [16] Zhang DH, Zhou B, Huang Y, et al. The human Pif1 helicase, a potential *Escherichia coli* RecD homologue, inhibits telomerase activity[J]. *Nucleic Acids Res*, 2006, **34**(5): 1393-1404
- [17] Snow BE, Mateyak M, Paderova J, et al. Murine Pif1 interacts with telomerase and is dispensable for telomere function in vivo[J]. *Mol Cell Biol*, 2007, **27**(3): 1017-1026
- [18] Byrd AK, Raney KD. Structure and function of Pif1 helicase[J]. *Biochem Soc Trans*, 2017, **45**(5): 1159-1171
- [19] Saikrishnan K, Griffiths SP, Cook N, et al. DNA binding to RecD: role of the 1B domain in SF1B helicase activity[J]. *EMBO J*, 2008, **27**(16): 2222-2229
- [20] Chen WF, Dai YX, Duan XL, et al. Crystal structures of the *Bs*Pif1 helicase reveal that a major movement of the 2B SH3 domain is required for DNA unwinding[J]. *Nucleic Acids Res*, 2016, **44**(6): 2949-2961
- [21] Lu KY, Chen WF, Rety S, et al. Insights into the structural and mechanistic basis of multifunctional *S. cerevisiae* Pif1p helicase[J]. *Nucleic Acids Res*, 2018, **46**(3): 1486-1500
- [22] Barranco-Medina S, Galletto R. DNA binding induces dimerization of *saccharomyces cerevisiae* Pif1[J]. *Biochemistry*, 2010, **49**(39): 8445-8454
- [23] Dehghani-Tafti S, Levnikov V, Antson AA, et al. Structural and functional analysis of the nucleotide and DNA binding activities of the human PIF1 helicase[J]. *Nucleic Acids Res*, 2019, **47**(6): 3208-3222
- [24] Su NN, Byrd AK, Bharath SR, et al. Structural basis for DNA unwinding at forked dsDNA by two coordinating Pif1 helicases[J]. *Nat Commun*, 2019, **10**(1): 5375
- [25] Liu NN, Duan XL, Ai X, et al. The *Bacteroides* sp. 3_1_23 Pif1 protein is a multifunctional helicase[J]. *Nucleic Acids Res*, 2015, **43**(18): 8942-8954
- [26] Bhatnagar S, Badger JH, Madupu R, et al. Genome sequence of a sulfate-reducing thermophilic bacterium, *thermodesulfobacterium commune* DSM 2178^T (Phylum Thermodesulfobacteria) [J]. *Genome announce*, 2015, **3**(1): e01490-14
- [27] Foury F, Kolodnyski J. Pif mutation blocks recombination between mitochondrial rho+ and rho- genomes having tandemly arrayed repeat units in *Saccharomyces cerevisiae* [J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 1983, **80**(17): 5345-5349
- [28] Xia YS, Niu YL, Cui JM, et al. The helicase activity of hyperthermophilic archaeal MCM is enhanced at high temperatures by lysine methylation[J]. *Front Microbiol*, 2015, **6**: 1247
- [29] Andis NM, Sausen CW, Alladin A, et al. The WYL domain of the PIF1 helicase from the thermophilic bacterium *thermotoga elfii* is an accessory single-stranded DNA binding module[J]. *Biochemistry*, 2018, **57**(7): 1108-1118
- [30] Zhou XL, Ren WD, Bharath SR, et al. Structural and functional insights into the unwinding mechanism of *bacteroides* sp Pif1[J]. *Cell Rep*, 2016, **14**(8): 2030-2039
- [31] Zhou RB, Zhang JC, Bochman ML, et al. Periodic DNA patrolling underlies diverse functions of Pif1 on R-loops and G-rich DNA[J]. *Elife*, 2014, **3**: e02190
- [32] Chen MC, Tippiana R, Demeshkina NA, et al. Structural basis of G-quadruplex unfolding by the DEAH/RHA helicase DHX36[J]. *Nature*, 2018, **558**(7710): 465-469
- [33] Duan XL, Liu NN, Yang YT, et al. G-quadruplexes significantly stimulate Pif1 helicase-catalyzed duplex DNA unwinding[J]. *J Biol Chem*, 2015, **290**(12): 7722-7735
- [34] Bianco PR, Brewer LR, Corzett M, et al. Processive translocation and DNA unwinding by individual RecBCD enzyme mole-

- cules [J]. *Nature*, 2001, **409**(6818) : 374-378
- [35] Byrd AK, Raney KD. Increasing the length of the single-stranded overhang enhances unwinding of duplex DNA by bacteriophage T4 Dda helicase [J]. *Biochemistry*, 2005, **44**(39) : 12990-12997
- [36] Yang Y, Dou SX, Xu YN, *et al.* Kinetic mechanism of DNA unwinding by the BLM helicase core and molecular basis for its low processivity [J]. *Biochemistry*, 2010, **49**(4) : 656-668
- [37] Aguilera A, García-Muse T. R loops: from transcription byproducts to threats to genome stability [J]. *Mol Cell*, 2012, **46**(2) : 115-124
- [38] Tran PLT, Pohl TJ, Chen CF, *et al.* PIF1 family DNA helicases suppress R-loop mediated genome instability at tRNA genes [J]. *Nat Commun*, 2017, **8**: 15025